Создание запросов Создание запросов на выборку данных. Создание таблиц на основе запросов. Добавление в таблицу данных на основе запросов. Создание запросов на изменение данных. Создание запросов на удаление данных. Создание групповых запросов. Проверка корректности выполнения запросов. Использование встроенных функций. Использование агрегативных функций

Цели и задачи

- Цель: сформировать практические навыки создания, выполнения и проверки различных видов SQL-запросов для работы с данными в реляционной базе данных, включая выборку, изменение, удаление, группировку, использование встроенных и агрегатных функций, а также создание таблиц и добавление данных на основе запросов.

Задачи:

- Освоить выборку данных из нескольких таблиц с помощью соединений (JOIN).
- Изучить структуру и синтаксис оператора JOIN

После изучения темы студент должен:

Знать:

- синтаксис основных SQL-запросов
- виды соединений
- способы проверки корректности запросов

Уметь:

- создавать запросы на выборку, изменение и удаление данных
- проверять корректность выполнения запросов;
- анализировать планы выполнения запросов.

Практическая значимость темы

- SQL-запросы — основной инструмент работы с данными;
- выборка данных — самая частая операция в информационных системах;
- изменение и удаление данных требуют осторожности и понимания транзакций;
- встроенные функции расширяют возможности обработки данных;

1 Межтабличные связи

Что такое межтабличные связи?

Межтабличные связи — это логические отношения между таблицами базы данных, которые позволяют объединять данные из разных таблиц.



Типы связей:

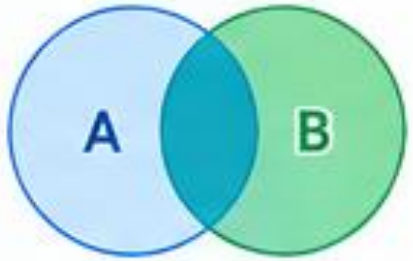
- Один к одному (1:1)
- Один ко многим (1:N)
- Многие к одному (N:1)
- Многие ко многим (N:M)

Для установления связи используется внешний ключ (FOREIGN KEY), который ссылается на первичный ключ другой таблицы.

Межтабличные связи обеспечивают целостность и согласованность данных в базе.

2 Левостороннее соединение (LEFT JOIN)

Левостороннее соединение возвращает все записи из левой таблицы и только те записи из правой таблицы, которые ей соответствуют.



Результат:

- **все** строки из таблицы A,
- соответствующие строки из таблицы B,
- если совпадений нет — **значения** из B будут NULL.

Пример

Таблица students (левая)

id	name	group_id
1	Иванов	1
2	Петров	2
3	Сидоров	3
4	Кузнецов	4

Таблица groups (правая)

id	group_name
1	П-21
2	ИС-22
3	ЭК-21

SQL-запрос

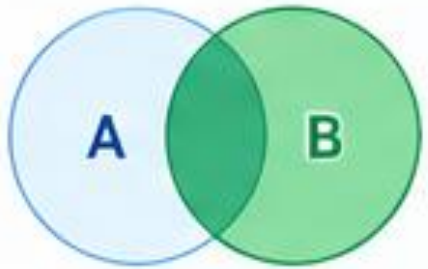
```
SELECT s.id, s.name, g.group_name
 FROM students s
 LEFT JOIN groups g
   ON s.group_id = g.id;
```

Результат запроса

id	name	group_name
1	Иванов	П-21
2	Петров	ИС-22
3	Сидоров	ЭК-21
4	Кузнецов	NULL

3 Правостороннее соединение (RIGHT JOIN)

Правостороннее соединение возвращает все записи из правой таблицы и только те записи из левой таблицы, которые ей соответствуют.



Результат:

- **все** строки из таблицы B,
- соответствующие строки из таблицы A,
- если совпадений нет — значения из A будут NULL.

Пример

Таблица students (левая)

id	name	group_id
1	Иванов	1
2	Петров	2
3	Сидоров	3

Таблица groups (правая)

id	group_name
1	П-21
2	ИС-22
3	ЭК-21
4	Б-21

SQL-запрос

```
SELECT s.name, g.group_name
FROM students s
RIGHT JOIN groups g
  ON s.group_id = g.id;
```

Результат запроса

name	group_name
Иванов	П-21
Петров	ИС-22
Сидоров	ЭК-21
NULL	Б-21

4 Выявление нарушения ссылочной целостности

Нарушение ссылочной целостности — это ситуация, когда в дочерней таблице указан ключ, которого нет в родительской таблице.

> **!** Основная причина — удаление или изменение записей в родительской таблице без учёта связанных данных в дочерних таблицах.

Пример нарушения

Таблица groups

id	group_name
1	П-21
2	ИС-22
3	ЭК-21

Таблица students

id	name	group_id
1	Иванов	1
2	Петров	2
3	Сидоров	3
4	Кузнецов	99

Как выявить нарушение?

Используйте запросы с различными видами соединений.

- LEFT JOIN — покажет записи из дочерней таблицы без связи.
- RIGHT JOIN — покажет записи из родительской таблицы без связи.
- FULL JOIN — покажет все несоответствия (если поддерживается).

Пример запроса (LEFT JOIN)

```
SELECT s.id, s.name, s.group_id, g.group_name
  FROM students s
  LEFT JOIN groups g
    ON s.group_id = g.id
  WHERE g.id IS NULL;
```

Результат

id	name	group_id
4	Кузнецов	99

5 Восстановление ссылочной целостности

При обнаружении нарушений необходимо восстановить ссылочную целостность данных. Существует несколько способов:

1 Удаление «некорректных» записей

Если данные не нужны, можно удалить записи, которые не имеют связи.

```sql
DELETE FROM students
WHERE group_id NOT IN (SELECT id FROM groups);
```

2 Исправление данных

Если запись должна быть связана с существующей группой, можно изменить значение ключа.

```sql
UPDATE students
SET group_id = 1
WHERE group_id = 99;
```

3 Восстановление отсутствующих записей

Если группа была удалена, можно добавить её обратно.

```sql
INSERT INTO groups (id, group_name)
VALUES (99, 'Б-21');
```

После исправления

Таблица students

id	name	group_id
1	Иванов	1
2	Петров	2
3	Сидоров	3
4	Кузнецов	99

После выполнения одного из способов проверим данные повторным запросом.

```sql
SELECT s.id, s.name, g.group_name
  FROM students s
  LEFT JOIN groups g
    ON s.group_id = g.id
  WHERE g.id IS NULL;
```

Результат пустой — целостность восстановлена.

6 Итоги

1. **Межтабличные связи**
   Обеспечивают целостность и согласованность данных.
   Используются внешние ключи и ограничения.

2. **Левостороннее соединение (LEFT JOIN)**
   Возвращает все записи из левой таблицы
   и соответствующие записи из правой.

3. **Правостороннее соединение (RIGHT JOIN)**
   Возвращает все записи из правой таблицы
   и соответствующие записи из левой.

4. **Выявление нарушений ссылочной целостности**
   Используйте запросы с различными видами соединений
   (LEFT, RIGHT, FULL).

5. **Восстановление ссылочной целостности**
   Удаление некорректных записей, исправление данных
   или добавление недостающих записей.



Правильное использование соединений и проверка ссылочной целостности — залог надёжной работы базы данных.